Übungsaufgaben Information

Folie 4

Frage

Der Satz „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“ wurde 1913 von Gertrude Stein als Teil eines Gedichts verfasst.
Was lässt sich hinsichtlich der Aspekte der Information (Bedeutung, Botschaft, Syntax, Sender, Empfänger, Kontext) über diesen Satz sagen?

Antwort

Die Syntax weicht von der üblichen Syntax eines deutschen Satzes ab. Ein Artikel, ein Substantiv und ein Verb werden wiederholt verwendet.
Die Botschaft ist offensichtlich: Es handelt sich um den abgedruckten Satz, der aus elf Wörtern besteht. Insgesamt gibt es nur drei verschiedene Wörter.
Die Bedeutung ist – aufgrund der seltsamen Syntax – mehrdeutig. Eine naheliegende Bedeutung könnte sein, dass eine Rose nichts anderes als eine Rose ist, das heißt, sie ist kein Symbol für etwas anderes.
Die Absenderin ist Gertrude Stein.
Empfänger ist jeder, der diesen Satz liest oder hört.
Der ursprüngliche Kontext ist ein Gedicht. Da dieser Satz sehr populär geworden ist, gibt es heutzutage eine Fülle von Kontexten. Der konkrete Kontext hier ist eine Übung aus der Vorlesung „Informatik – eine Einführung“.

Folie 9

Frage

Gegeben ist die Menge der Symbole in absteigender Reihenfolge nach ihrem Wert: {+,#,@,6,p,1}
Ordne die folgenden Informationscodes in aufsteigender Reihenfolge:

+6p# ; 61616 ; ##@1 ; 666 ; 111 ; p+#+ ; +1#p ; #@1# ; @p6+ ; 16161

Antwort

111 ; 666 ; p+#+ ; @p6+ ; #@1# ; ##@1 ; +1#p ; +6p# ; 16161 ; 61616

Folie 10

Frage

Sie müssen 27 verschiedene Werte darstellen.
Finden Sie einen Informationscode mit der kleinsten Anzahl von Symbolen c und einer Arität a, sodass die folgende Bedingung gilt: $min\left(c^a - 27\right)$, d. h., die Anzahl der ungenutzten Bits ist minimal.

Antwort

$$2^5 = 32 \rightarrow Anzahl\ der\ verlorenen\ Bits = 5, 3^3 = 27 \rightarrow Anzahl\ der\ verlorenen\ Bits = 0$$

Folie 11

Frage

Angenommen, Sie haben einen Code variabler Länge ohne Längenbeschränkung, der Symbole der Kardinalität 3 verwendet. Wie viele Werte lassen sich mit maximal drei Symbolen darstellen, wenn immer dasselbe Symbol verwendet wird, um das Ende einer Informationsgruppe zu kennzeichnen?

Antwort

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, alle möglichen Werte explizit aufzuzählen. Nehmen wir die Symbole (A, B, C) an; C sei das Endsymbol:

1. C
2. AC
3. BC
4. AAC
5. ABC
6. BAC
7. BBC

Folien 13 – 14

Frage

Wie viele Megabit entsprechen 1,2 Gigabyte? UND
Wie viele Mebibyte entsprechen 2 Gigabyte?
Bitte berechnen Sie das genau!

Antwort

1.2 GB = 1,2 x 10^3 MB = 1.2 x 10^3 x 8 Mbit = 9,600 Mbit

und

2 GB = 2 x 10^3 x 1,000,000 Byte = 2,000,000,000 Byte.

2,000,000,000 Byte = 2,000,000,000 / 1,024 / 1024 MiB = 1907,3486328125 MiB

Folie 21

Frage

Schau dir die folgenden Rechenaufgaben an. Es ist gegeben, dass sie korrekt sind.
Kannst du sie in ein bekanntes Zahlensystem übersetzen?

```
 $#      #$$$    &###
-$      +$$     +##
 /$$$    #/      §
```

Antwort

Die Berechnungen erfolgen unter Verwendung des römischen Zahlensystems.
X -> $, L -> /, C -> #, D -> &, M -> §.
Wie findet man eine Lösung? Der wahrscheinlich schnellste Weg ist das Raten. Eine analytische Lösung könnte schwer zu finden sein, da man sowohl in Bezug auf die Symbole als auch auf das Zahlensystem geeignete Einschränkungen formulieren müsste.

Folie 21 – 25

Frage

1. Wenn das Alphabet ein Positionssystem wäre, wie groß wäre dann seine Kardinalität (unter Berücksichtigung nur der Kleinbuchstaben)?
2. Welche der folgenden Zahlen ist größer?
   „ja“, „alle“

Antwort

Kardinalität: 26
“ja” < “alle”

Folie 32

Frage

Gegeben sind die natürlichen Zahlen in binärer Darstellung 01001111 und 00011110.

1. Wie lautet ihre Summe?
2. Wie lautet ihr Produkt?

Bitte geben Sie die vollständige Berechnung an!

Antwort

```
 01001111
+00011110
   1111   carry over
 01101101


01001111 x 00011110
00000000
 00000000
  00000000
   01001111
    01001111
     01001111
      01001111
       00000000
           1    carry bits
   11111111
      11111
        11
000100101000010
```

Folie 34

Frage

Gegeben ist die Menge der Symbole in aufsteigender Reihenfolge ihres Wertes: {#,@}
Was ist das Ergebnis der folgenden Berechnungen mit Binärzahlen, die aus diesen Werten gebildet wurden:

@#@ + @

@@ + @@

@ + @#@#

Antwort

@#@ + @ = @@#

@@ + @@ = @@#

@ + @#@# = @#@@

Folie 34 – 35

Frage

Gegeben ist die Binärzahl 10011001 in Zweierkomplementdarstellung. Wie lautet ihr Dezimalwert? Bitte geben Sie Ihre vollständigen Berechnungen für beide Verfahren an!

Antwort

$$-\left(2^8-\left(1\times2^0+0\times2^1+0\times2^2+1\times2^3+1\times2^4+0\times2^5+0\times2^6+1\times2^7\right)\right)=-$$

NOT(10011001) = 01100110

01100110 + 1 = 01100111

$$1\times2^0+1\times2^1+1\times2^2+0\times2^3+0\times2^4+1\times2^5+1\times2^6+0\times2^7=1+2+4+32+64=103$$

-103 = -103

Folie 42

Frage

Wandle die Zahl 34 mithilfe von Resten in eine Binärzahl um!

Antwort

34 ÷ 2 = 17 remainder 0
17 ÷ 2 = 8 remainder 1
8 ÷ 2 = 4 remainder 0
4 ÷ 2 = 2 remainder 0
2 ÷ 2 = 1 remainder 0
1 ÷ 2 = 0 remainder 1

$34_{10} = 100010_2$

Folie 57

Frage

Angesichts des folgenden Frequenzschemas: Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen?

$$\begin{pmatrix} 9 & 9 & 8 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Antwort

Diese Darstellung ist fehlerhaft!
Erstens kommt das Symbol 9 zweimal vor, was im Häufigkeitsschema nicht zulässig ist.
Zweitens ergibt die Summe der relativen Häufigkeiten den Wert 1,1. Das ist unmöglich, da die Summe der relativen Häufigkeiten niemals größer als eins sein kann.